UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama	Mhd. Farel Al-Islami	**NIM**	2555201024
Kelas	A	**Tanggal**	28 Oktober 2026
Tautan repositori	https://github.com/MFarelAlIslami/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?
2 argumen, yaitu alat dan 3

2. Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?
Agar Python tidak bingung saat proses pencocokan argumen posisi. Jika parameter berdefault diletakkan di depan, argumen yang dikirim saat pemanggilan fungsi akan dianggap mengisi parameter depan terlebih dahulu, sehingga parameter wajib yang ada di belakangnya bisa terlewat atau salah posisi

3. Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?
Nilai tarif dan perhitungan biaya sewa berubah menjadi negatif (misal: tarif menjadi Rp-5.000/hari dan biaya sewa 3 hari menjadi -15000), tetapi program tetap berjalan tanpa error karena Python mengizinkan akses luar terhadap atribut tersebut

4. Apa maksud prinsip "beri perintah, jangan bertanya" pada objek?
Kita menyuruh objek untuk melakukan suatu pekerjaan atau mengembalikan hasil kerjanya melalui *method* (misalnya biaya_sewa() atau keterangan()), tanpa harus membongkar, membaca, atau mengubah isi atribut objek tersebut langsung dari luar

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	-5000
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	Ya, menolak. Buktinya muncul pesan: Setter menolak: tarif harus lebih dari nol, diterima -9000
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	–
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	Karena program tetap berjalan normal tanpa error sintaks, dan objek tampak berhasil dibuat meskipun isinya tidak valid.

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

```
Akses langsung : ditolak -> 'Dompet' object has no attribute '__saldo'
Lewat nama asli : berhasil -> -1
Isi objek : ['_Dompet__saldo']
```

1. Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan __saldo, dan bagaimana Anda mengetahuinya?
_Dompet__saldo'

2. Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?

***Setter* bervalidasi yang selalu dilewati saat penugasan, pengujian yang membuktikan penolakan, serta tinjauan kode**

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py --profil p03`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	Success: no issues found in 10 source files
`pytest`	17 passed in 0.08s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota kelompok: Mhd. Farel Al-Islami, Mukhtar Lutfi, Naufal Dzaki Ramadhan_____

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan
kode keramba	Baca-saja	Kode jadi identitas keramba yang sudah terdaftar, jadi sebaiknya tidak berubah.
luas (m²)	Baca-tulis terjaga	Luas bisa diperbarui kalau ada pengukuran ulang, tetapi nilainya harus masuk akal dan tidak negatif
jumlah bibit	Baca-tulis terjaga	Jumlah bibit bisa bertambah atau diperbaiki, tetapi harus berupa jumlah yang valid, bukan angka negatif
lokasi	Objek nilai beku	Lokasi lebih cocok disimpan sebagai satu nilai/alamat yang diganti dengan lokasi baru, bukan diubah sembarangan bagian-bagiannya
nama pemilik	Baca-tulis terjaga	Nama pemilik bisa berubah kalau keramba berpindah tangan, tetapi harus tetap berisi nama yang valid
tanggal tebar	Baca-saja	Tanggal tebar mencatat peristiwa yang sudah terjadi, jadi sebaiknya tidak diubah sembarangan setelah dicatat

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Contoh data yang tidak perlu dijaga ketat: catatan keterangan tambahan yang sifatnya opsional. Alasannya, data itu hanya membantu memberi informasi dan tidak memengaruhi identitas atau perhitungan utama

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?

Keamanan dan validasi data yang terjamin, sehingga objek tidak bisa berada pada kondisi tidak valid

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.

Penggunaan @dataclass(frozen=True) dibanding property biasa. Pertanyaan: Bagaimana aturan praktis memilih keduanya secara tepat?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....